Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Phần I, Câu 12: mỗi học sinh giỏi của lớp 10A đều giỏi ít nhất một trong hai môn Toán, Ngữ Văn.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp $X=\left\{x\in\mathbb{Z}\,|\,2x^2-3x+1=0\right\}$.

A. $X=\{0\}$. **B.** $X=\{1\}$. **C.** $X=\left\{1;\dfrac{1}{2}\right\}$. **D.** $X=\left\{1;\dfrac{3}{2}\right\}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho tập hợp $A=\{a,b,c,d\}$. Tìm số tập con của tập A.

A. 16. **B.** 15. **C.** 12. **D.** 10.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Tìm $x,\,y$ để ba tập hợp $A=\{1;4\}$, $B=\{4;x\}$ và $C=\{4;x;y\}$ bằng nhau.

A. $x=y=1$. **B.** $x=y=1$ hoặc $x=1,y=4$.
C. $x=1,y=4$. **D.** $x=4,y=1$ hoặc $x=y=4$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho $S=\{7;2;8;4;9;12\}$; $T=\{1;3;7;4\}$. Tìm tập $S\cap T$.

A. $\{1;2;3;4;8;9;7;12\}$. **B.** $\{2;8;9;12\}$. **C.** $\{4;7\}$. **D.** $\{1;3\}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hai tập hợp $A=[-5;3),B=(1;+\infty)$. Khi đó $A\cap B$ là tập nào sau đây?

A. $(1;3)$. **B.** $(1;3]$. **C.** $[-5;+\infty)$. **D.** $[-5;1]$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho 2 tập hợp: $S=\{1;3;5;8\}$; $T=\{3;5;7;9\}$. Tập hợp $S\cup T$ bằng tập hợp nào sau đây?

A. $\{3;5\}$. **B.** $\{1;3;5;7;8;9\}$. **C.** $\{1;7;9\}$. **D.** $\{1;3;5\}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hai tập hợp $A=[-2;7),B=(1;9]$. Tìm $A\cup B$.

A. $(1;7)$. **B.** $[-2;9]$. **C.** $[-2;1)$. **D.** $(7;9]$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hai tập hợp $A=\{2,4,6,9\}$ và $B=\{1,2,3,4\}$ .Tập hợp $A\setminus B$ bằng tập nào sau đây?

A. $A=\{1,2,3,5\}$. **B.** $\{1;3;6;9\}$. **C.** $\{6;9\}$. **D.** $\varnothing$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hai tập hợp $A=(1;5];B=(2;7]$. Tập hợp $A\setminus B$ là

A. $(1;2]$. **B.** $(2;5)$. **C.** $(-1;7]$. **D.** $(-1;2)$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho tập hợp $A=(2;+\infty)$. Tìm tập hợp C_RA.

A. $[2;+\infty)$. **B.** $(2;+\infty)$. **C.** $(-\infty;2]$. **D.** $(-\infty;-2]$.

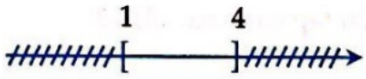
PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Hình vẽ nào sau đây (phần không bị gạch) minh họa cho tập hợp $(1;4]$?

A.


B.


C.


D.


PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Lớp $10A$ có 30 học sinh giỏi, trong đó có 15 học sinh giỏi môn Toán, 20 học sinh giỏi môn Ngữ Văn. Hỏi lớp $10A$ có tất cả bao nhiêu học sinh giỏi cả hai môn Toán và Ngữ văn?

A. $30\cdot$ **B.** $5\cdot$ **C.** $15\cdot$ **D.** $10\cdot$

Đính chính MTM: mỗi học sinh giỏi của lớp 10A đều giỏi ít nhất một trong hai môn Toán, Ngữ Văn.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hai tập hợp $A=\{0;1;2;3;4\}$, $B=\{3;4;5;6\}$.

a) $A\cup B=\{0;1;2;3;4;5;6\}$.

b) $A\cap B=\{5;6\}$.

c) $B\setminus A=\{0;1;2\}$.

d) $(A\cup B)\setminus(A\cap B)=(A\setminus B)\cup(B\setminus A)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho các tập hợp $A=[-3;1)$, $B=[0;5)$, $C=[a;a+3]$.

a) $A\cup B=[0;1)$.

b) $A\cap B=[-3;5)$.

c) $B\setminus A=[1;5)$.

d) $A\cap C=\varnothing \Leftrightarrow -6\le a<1$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho ba tập hợp $A=\left(1;\dfrac{11}{2}\right)$; $B=[-2;3]$ và $C=\left(\dfrac{m-1}{3};+\infty\right)$.

a) Giao của hai tập hợp A và B là $(1;3]$.

b) Tập hợp $B\cap\mathbb{N}$ gồm 6 phần tử.

c) Tập hợp $\mathbb{R}\setminus A=(-\infty;1]\cup\left[\dfrac{11}{2};+\infty\right)$.

d). Tổng các giá trị nguyên của m để $B\cap C$ có đúng 3 phần tử là số nguyên bằng 6

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Lớp $10A$ có 26 học sinh biết chơi đá bóng, 22 học sinh biết chơi cầu lông, 5 học sinh biết chơi cả hai môn đá bóng và cầu lông, 8 học sinh không biết chơi môn nào.

a) Số học sinh chỉ biết chơi cầu lông mà không biết chơi đá bóng là 17.

b) Số học sinh chỉ biết chơi đá bóng mà không biết chơi cầu lông là 20.

c) Số học sinh biết chơi ít nhất một trong hai môn đá bóng hoặc cầu lông là 43.

d) Sĩ số lớp $10A$ là 61.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho tập hợp $A=\left\{x\in\mathbb{R}:(2x-11)\left(x^2+3\right)\le 0\right\}$. Số phần tử của $A\cap\mathbb{N}$ là

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hai tập hợp $A=(0;5]$ và $B=\{-2;1;3;6\}$. Số phần tử của $(A\cup B)\cap\mathbb{Z}$ bằng bao nhiêu?

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Trong một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 30 học sinh đạt học sinh giỏi môn Toán, 25 học sinh đạt học sinh giỏi môn Văn. Biết rằng chỉ có 5 học sinh không đạt danh hiệu học sinh giỏi môn nào trong cả hai môn Toán và Văn. Hỏi có bao nhiêu học sinh chỉ học giỏi một môn trong hai môn Toán hoặc Văn?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một lớp có 45 học sinh, đăng kí chơi ít nhất một trong hai môn thể thao là bóng đá và cầu lông. Có 30 em đăng kí môn bóng đá, 25 em đăng kí môn cầu lông. Hỏi có bao nhiêu em đăng kí cả hai môn thể thao?

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 25 em học sinh học giỏi môn Toán, 23 em học sinh học giỏi môn Văn, 20 em học sinh học giỏi môn Tiếng Anh. Đồng thời có 11 em học sinh học giỏi cả môn Toán và môn Văn, 8 em học sinh học sinh giỏi cả môn Văn và môn Tiếng Anh, 9 em học sinh học giỏi cả môn Toán và môn Tiếng Anh, biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong ba môn Toán, Văn, Tiếng Anh. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn học giỏi cả ba môn Toán, Văn, Tiếng Anh?

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hai tập hợp $A=\left\{x\in\mathbb{R}\,|\,1\le|x|\le 2\right\}; B=\left(-\infty;m-2\right]\cup\left[m;+\infty\right)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m\in[-2023;2024]$ để $A\subset B$?